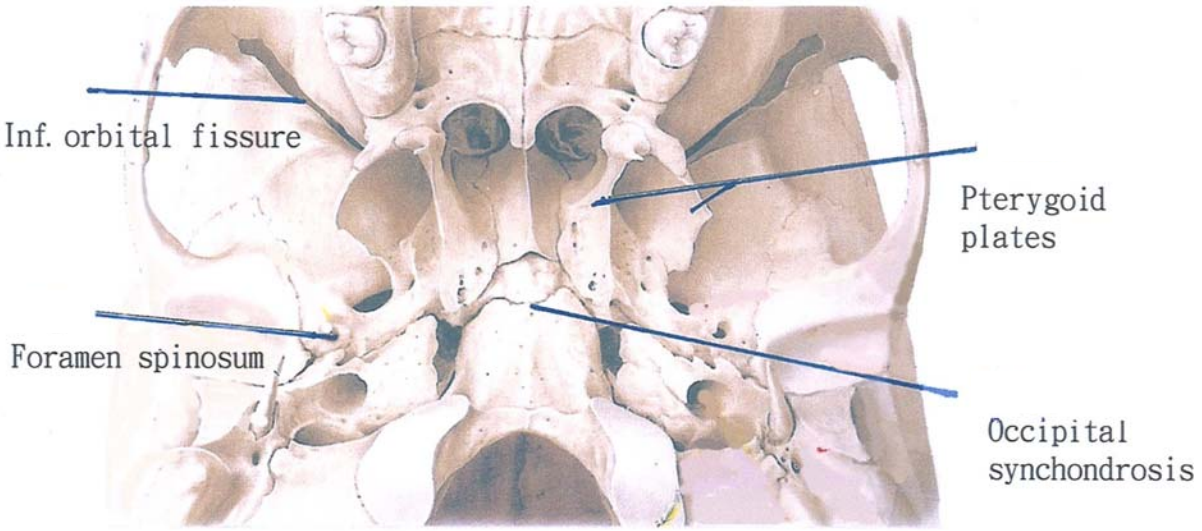
103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：1301
類科名稱：牙醫師（一）
科目名稱：牙醫學(一)（包括口腔解剖學、牙體形態學、口腔組織與胚胎學、生物化學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列那一條神經沒有通過眶上裂（superior orbital fissure）？
A.動眼神經
B.滑車神經
C.外展神經
D.三叉神經上顎分枝

2.關於圖片中之標示，下列何者錯誤？

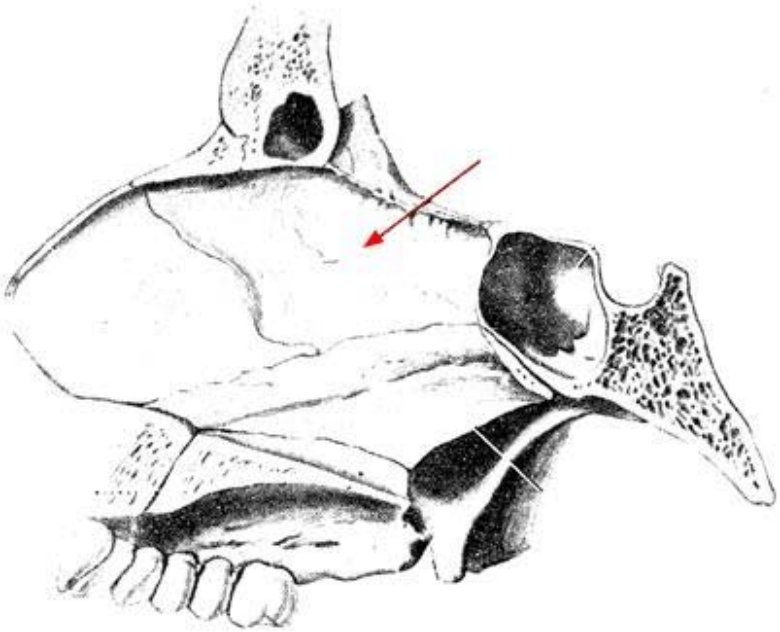


A.眶下裂（inferior orbital fissure）
B.翼突（pterygoid plates）
C.棘孔（foramen spinosum）
D.枕骨聯合（occipital synchondrosis）

3.卵圓孔（oval foramen）是位在下列那一骨頭上？
A.篩骨（ethmoid bone）
B.額骨（frontal bone）
C.顳骨（temporal bone）
D.蝶骨（sphenoid bone）

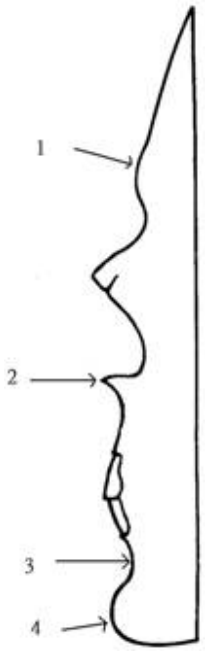
4.

下圖中紅色箭頭所指之處為何？



A.犁骨（vomer）
B.篩骨垂直板（perpendicular plate of ethmoid bone）
C.鼻骨（nasal bone）
D.蝶骨（sphenoid bone）

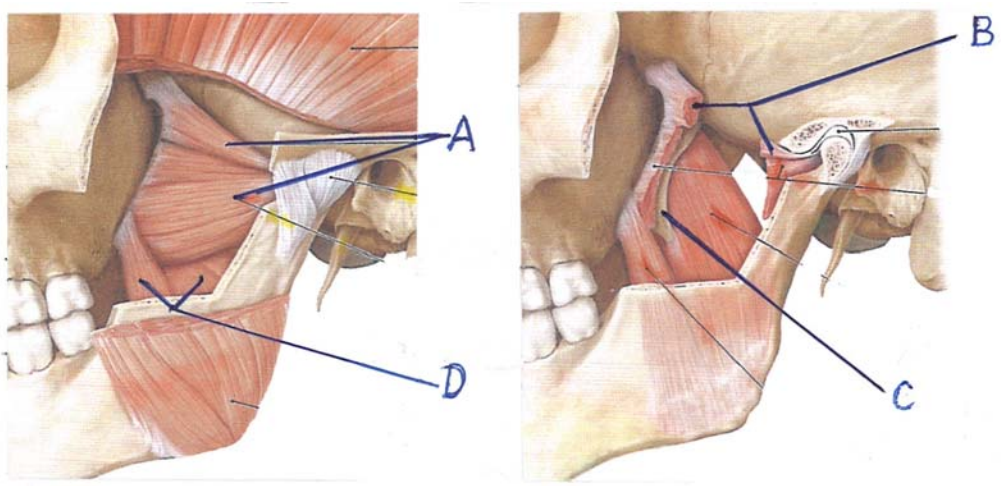
5.參考顏面骨輪廓之生長變化，1234四處，下列敘述何者錯誤？



A.標示1處爲骨沈積（bony apposition）
B.標示2處爲骨沈積（bony apposition）
C.標示3處爲骨吸收（bony resorption）
D.標示4處爲骨吸收（bony resorption）

6.

關於圖片中之標示，下列何者錯誤？



A.標示A：外翼肌，上頭及下頭（lateral pterygoid muscle, superior and inferior heads）
B.標示B：外翼肌，上頭（切斷面）（lateral pterygoid muscle, superior head（cut））
C.標示C：蝶骨，翼突內板（medial plate of pterygoid process）
D.標示D：內翼肌（medial pterygoid muscle）

7.下列何顏面表情肌之主要作用並非“提上唇”？
A.顴大肌（zygomaticus major muscle）
B.顴小肌（zygomaticus minor muscle）
C.提上唇肌（levator labii superioris muscle）
D.提上唇鼻翼肌（levator labii superioris alaeque nasi muscle）

8.下列有關下顎髁突（condylar process）之敘述，何者錯誤？
A.外側端（lateral pole）較寬而內側端（medial pole）較窄
B.外側端（lateral pole）較內側端（medial pole）更爲粗糙
C.內側端（medial pole）較外側端（lateral pole）更爲粗糙
D.爲一卵圓形狀

9.下列有關顳顎關節韌帶（articular ligaments）之側韌帶（lateral ligament）的敘述，何者正確？
A.有兩層，都是起源於關節結節（articular tubercle）
B.在關節外側，終止於下顎骨頸（mandibular neck）
C.在關節內側，終止於下顎髁的內極（medial pole）
D.排列方式很像髖關節（hip joint）韌帶排列

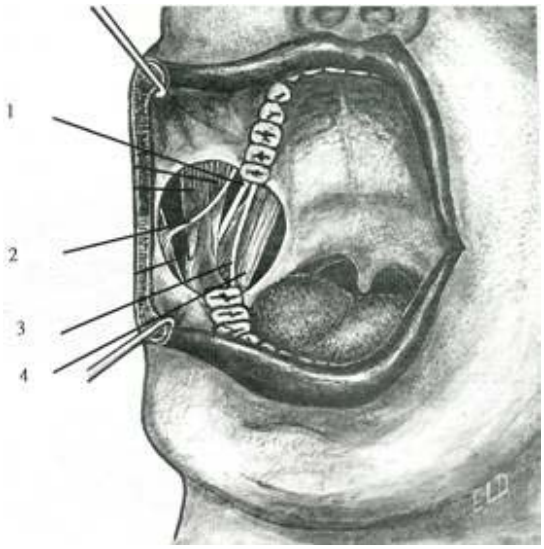
10.有關於唇繫帶（lip frenum）特徵的敘述，下列何者正確？
A.下唇繫帶通常較上唇繫帶堅固及穩定
B.上唇繫帶常會退化消失成爲痕跡
C.正常時唇繫帶附著點與牙齦緊密結合，可限制前庭齒槽黏膜的運動
D.發育良好的上唇繫帶，會穿過上顎正中門齒之間，再連接到門齒乳頭（incisive papilla），爲頂唇繫帶（tectolabial frenum）的痕跡

11.下列何者並非由舌下神經（hypoglossal nerve）支配？
A.頦舌肌（genioglossus muscle）
B.莖突舌肌（styloglossus muscle）
C.腭舌肌（palatoglossus muscle）
D.舌骨舌肌（hyoglossus muscle）

12.下列有關舌骨舌肌（hyoglossus muscle）之敘述，何者正確？
A.肌肉起點爲舌骨大角
B.舌動脈位於其淺層
C.舌神經位於其深層
D.舌下神經位於其深層

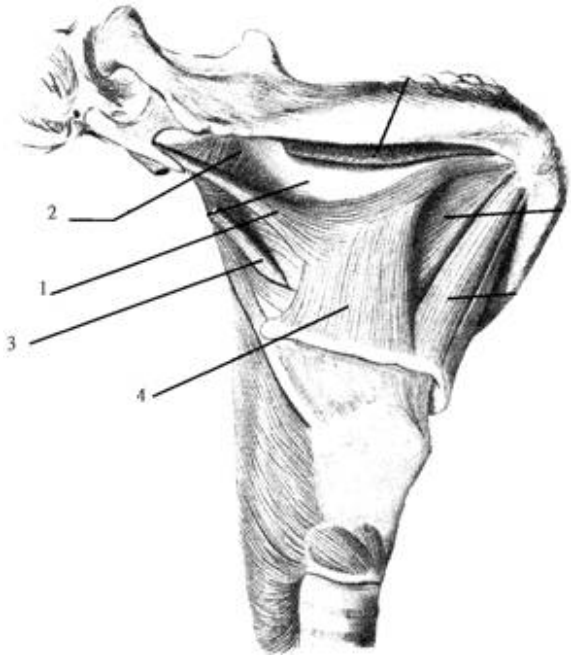
13.

如下圖所示爲由口腔解剖之翼下顎空間（pterygomandibular space）。下列何者錯誤？



A.標示1爲下齒槽神經（inferior alveolar nerve）
B.標示2爲頰神經（buccal nerve）
C.標示3爲舌神經（lingual nerve）
D.標示4爲外翼肌（lateral pterygoid muscle）

14.如下圖所示，下列敘述何者錯誤？



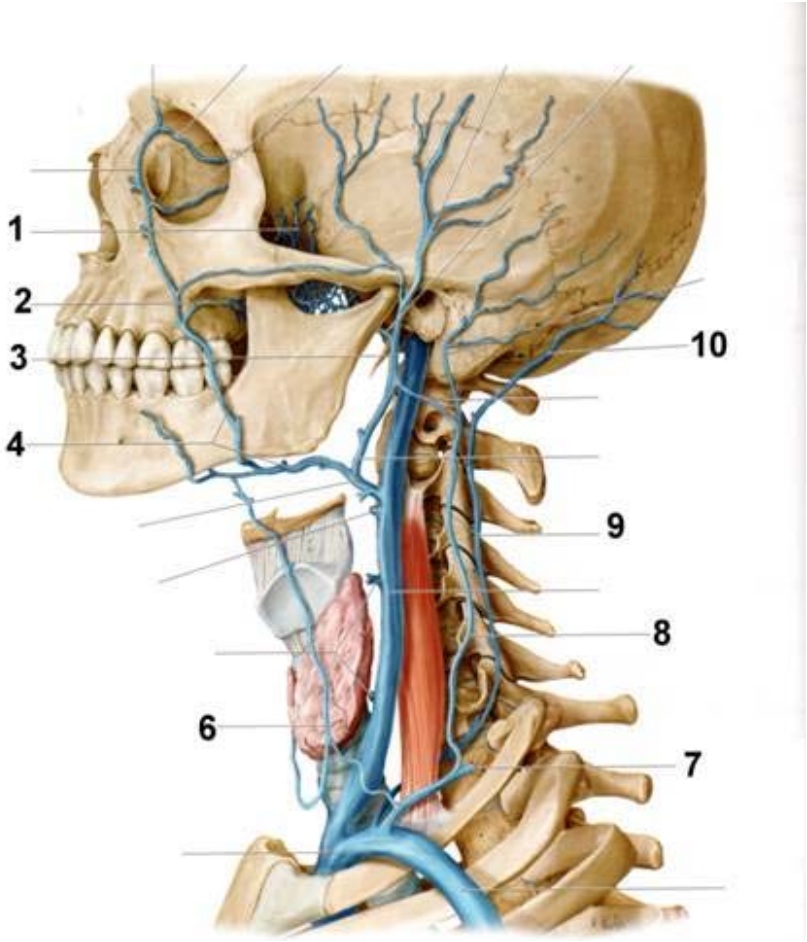
A.標示1處爲莖突舌肌（styloglossus muscle）
B.標示2處爲上咽縮肌（superior pharyngeal constrictor muscle）
C.標示3處有被切斷的肌肉爲莖突舌骨肌（stylohyoid muscle）
D.標示4處爲舌骨舌肌（hyoglossus muscle）

15.環甲肌（cricothyroid muscle）是由那一條神經所支配？
A.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）
B.下喉神經（inferior laryngeal nerve）
C.喉返神經（recurrent laryngeal nerve）
D.上喉神經（superior laryngeal nerve）

16.下列何者經翼下顎縫（pterygomandibular raphe）與頰肌接合？
A.上咽縮肌（superior pharyngeal constrictor muscle）
B.中咽縮肌（middle pharyngeal constrictor muscle）
C.下咽縮肌（inferior pharyngeal constrictor muscle）
D.所有咽縮肌

17. 後上齒槽動脈（posterior superior alveolar artery）及其分枝提供何處的血流供應？
A.上顎後牙區及其牙周組織
B.下顎後牙區及其牙周組織
C.顳肌及腮腺
D.胸鎖乳突肌及甲狀腺

18.根據所附頭頸部靜脈的圖示，下列敘述何者錯誤？



A.標示爲3處爲上顎靜脈（maxillary vein）
B.標示爲4處爲顏面靜脈（facial vein）
C.標示爲8處爲外頸靜脈（external jugular vein）
D.標示爲10處爲枕靜脈（occipital vein）及其分枝

19.下列何者並非上顎竇（maxillary sinus）之血液供應來源？
A.顏面動脈（facial artery）
B.眶下動脈（infraorbital artery）
C.腭大動脈（greater palatine artery）
D.篩前動脈（anterior ethmoid artery）

20.有關耳顳神經（auriculotemporal nerve）的敘述，下列何者正確？
A.爲三叉神經（trigeminal nerve）之上顎神經（maxillary nerve）的外分枝
B.於顱底分出兩條分枝圍繞下腦膜動脈（inferior meningeal artery）
C.在下顎骨下緣進入腮腺（parotid gland）內
D.其上行枝支配外耳道及顳顎關節區域

21.有關舌神經（lingual nerve）的敘述，下列何者錯誤？
A.在卵圓孔（foramen ovale）下方與下齒槽神經（inferior alveolar nerve）連合
B.與下齒槽神經分開後，於內、外翼肌（medial and lateral pterygoid muscles）間下降
C.有分枝神經到顎下神經節（submandibular ganglion）
D.與舌下腺（sublingual gland）無神經纖維連接

22.舌神經（lingual nerve）通常於何處與特定神經合併，接受來自顏面神經（facial nerve）的副交感神經和味覺纖維？
A.於內翼肌（medial pterygoid muscle）下緣處，接受舌咽神經（glossopharyngeal nerve）
B.於外翼肌（lateral pterygoid muscle）下緣處，接受鼓索神經（chorda tympani nerve）
C.於卵圓孔（foramen ovale）下方處，接受下齒槽神經（inferior alveolar nerve）
D.於下顎枝下方處，接受下齒槽神經（inferior alveolar nerve）

23.齒頸線（cervical line）是指下列何者？
A.牙本質牙釉質交界（dentinoenamel junction，DEJ）
B.牙骨質牙釉質交界（cementoenamel junction，CEJ）
C.牙齦線（gingival line）
D.牙周韌帶（periodontal ligament）

24.關於線角（line angle）之敘述，下列何者錯誤？
A.是牙齒2個面的交界

B.在前牙有6個線角
C.在後牙有6個線角
D.根據所交界面的方向來命名

25.下列何者不會改變牙弓形態（dental arch form）？
A.單顆牙齒位置改變
B.嚴重咬手指習慣
C.嚴重的口呼吸
D.多顆牙齒缺失

26.恆牙之前牙中，近遠心徑最大者通常爲下列何者？
A.上顎正中門齒
B.上顎犬齒
C.上顎側門齒
D.下顎犬齒

27.恆牙之前牙中，偶爾可發現於舌面嵴遠心側有一條很深的發育溝者是爲：
A.上顎正中門齒
B.上顎側門齒
C.下顎正中門齒
D.下顎側門齒

28.有關恆牙上下顎犬齒特徵的比較，下列何者錯誤？
A.下顎犬齒牙冠之近遠心徑比較長
B.下顎犬齒的牙根通常會比上顎犬齒的牙根來得短
C.下顎犬齒的舌側面比較平緩
D.下顎犬齒的舌側面與下顎側門齒較類似

29.自頰側面觀，有關恆牙上顎小臼齒之敘述，下列何者錯誤？
A.第一小臼齒牙冠咬合1/3之遠心側出現凹陷（depression）機會高於近心側
B.第二小臼齒牙冠咬合1/3之遠心側出現凹陷（depression）機會高於近心側
C.第二小臼齒之牙根尖向遠心端偏折機會高於向近心端
D.第二小臼齒齒頸部寬度對牙冠寬度之比，較第一小臼齒爲大

30.恆牙下顎第一大臼齒從何面觀時只見一個牙根？
A.近心面
B.遠心面
C.頰側面
D.舌側面

31.上顎第一小臼齒最常見之牙根數目與根管型態分別爲何？
A.一牙根、一根管
B.一牙根、二根管
C.二牙根、一根管
D.二牙根、二根管

32.恆牙牙齒形態上有兩個橫嵴（transverse ridge）特徵之牙齒，於International Numbering System（= Federation Dentaire Internationale）牙齒命名表示方法，是那顆牙齒之命名？
A.6
B.16
C.26
D.36

33.

下圖爲下顎第一乳臼齒的頰面觀，下列何種命名方式正確？

A.國際牙醫聯盟命名系統（FDI notation system）：74
B.通用命名系統（Universal numbering system）: I
C.國際牙醫聯盟命名系統（FDI notation system）：84
D.通用命名系統（Universal numbering system）: L

34.有關乳牙以及恆牙形態的比較，下列何者錯誤？
A.乳牙牙冠的牙本質較薄
B.乳牙的牙髓角（pulp horn）比較接近咬合面（或切緣）
C.乳牙的牙釉帽（enamel cap）厚度比較均勻
D.乳牙齒頸區的牙釉稜柱（enamel rods）走向越朝向牙骨質牙釉質交界（cementoenamel junction）

35.保持對咬牙咬觸，進行下顎往右側移動時，有關右側顳顎關節髁頭的敘述，下列何者正確？
A.旋轉並向前位移（translation）
B.旋轉但無明顯位移
C.旋轉並向下位移
D.旋轉並向左位移

36.安格氏第三級異常咬合（Angle Class III malocclusion）的病人，其上顎第二小臼齒最可能與下顎那一顆牙齒有咬合接觸？
A.第一大臼齒
B.第二小臼齒
C.第一小臼齒
D.犬齒

37.從唇側觀察下顎恆側門齒近心接觸點（mesial contact point）之所在位置，下列何者正確？
A.切端1/3（incisal third）
B.切端1/3與中央1/3交接處（incisal third / middle third junction）
C.中央1/3（middle third）
D.齒頸部1/3（cervical third）

38.從唇側面觀察上顎恆正中門齒近心接觸點（mesial contact point）之所在位置，下列何者正確？
A.切端1/3（incisal third）
B.切端1/3與中央1/3交接處（incisal third / middle third junction）
C.中央1/3（middle third）
D.齒頸部1/3（cervical third）

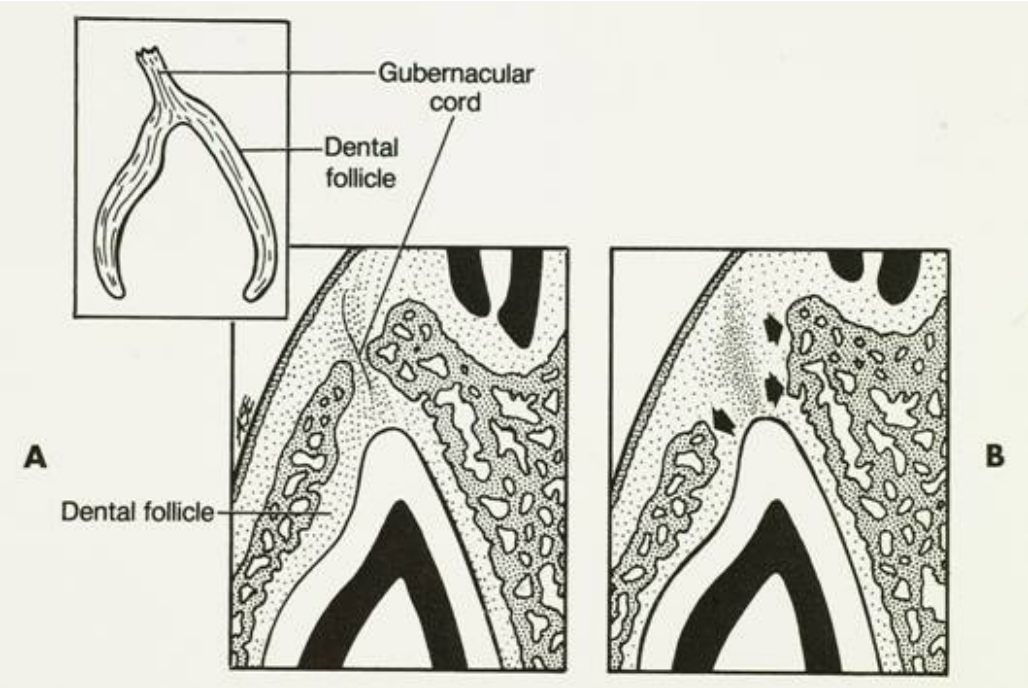
39.以下那一顆恆牙有唇側嵴（labial ridge）的存在？
A.上顎正中門齒
B.上顎犬齒
C.下顎正中門齒
D.下顎側門齒

40.恆牙上顎第一大臼齒的最大咬頭（cusp）爲：
A.近心頰側咬頭
B.遠心頰側咬頭
C.近心舌側咬頭
D.遠心舌側咬頭

41.上顎第一大臼齒，自頰側觀，其形態特徵何者錯誤？
A.有一條頰側溝（buccal groove）
B.有三個牙根

C.可見兩個頰側咬頭（buccal cusps）
D.與下顎大臼齒比較，牙根幹（root trunk）較短
42.下列那一恆齒有最大的牙根牙冠長度比（root－to－crown ratio）？
A.下顎犬齒
B.上顎犬齒
C.上顎大臼齒
D.下顎大臼齒
43.年輕的上顎第一大臼齒通常有幾個髓角（pulp horn）？
A.1
B.2
C.3
D.4
44.下列關於牙根根管分類的敘述，何者錯誤？
A.Type I ：一個牙根有一個根管
B.Type II ：在髓腔有兩個根管，但至根尖合爲一個根尖孔
C.Type III ：兩個牙根，有兩個分開的根管
D.Type IV ：一個根管至根尖1/3處分岔爲兩個根管
45.下列何者之上皮部分是來自口腔外胚層？
A.腦下腺（pituitary gland）
B.甲狀腺（thyroid gland）
C.副甲狀腺（parathyroid gland）
D.胸腺（thymus）
46.牙釉結（enamel knot）在牙齒發育過程中，具有下列何種功能？
A.訊息中心（signaling center）
B.本身會持續不斷地細胞分裂增生（self proliferation）
C.分泌形成牙本質（dentin）
D.在牙齒發育過程中持續存在，分泌形成牙釉質（enamel）
47.關於星形網狀細胞層（stellate reticulum）之敘述，下列何者錯誤？
A.會吸收水分，同時具有保護內牙釉上皮（inner enamel epithelium）之作用
B.細胞之間藉由胞橋小體（desmosome）互相連接
C.牙冠形成後，會崩解消失
D.牙根形成時，其內的血管數量會明顯增加
48.下列有關牙板（dental lamina）的敘述，何者正確？
A.發育自初級上皮帶（primary epithelial band）
B.連接萌發中的牙齒與口腔上皮
C.在帽蓋期會進行凋亡（apoptosis）裂解
D.源自外胚層間葉組織細胞（ectomesenchymal cells）
49.下列有關牙釉質的敘述，何者正確？
A.包含與牙本質不同型式之磷灰石成分
B.包含單一類之牙釉蛋白
C.礦質化的程度低於牙本質
D.礦質化的程度高於牙本質
50.下列有關管周牙本質（peritubular dentin）之敘述，何者正確？
A.礦化度比管間牙本質（intertubular dentin）高
B.不存在於球間牙本質（interglobular dentin）
C.膠原蛋白含量很高
D.富含基質蛋白質（matrix protein）
51.有關正常牙髓之T淋巴球與 B淋巴球的數目，下列何者正確？
A.通常前者較多
B.通常後者較多
C.兩者相當
D.兩者皆很多
52.下列何種分子，在訊息傳遞中，被認爲最能誘導造牙本質細胞分化？
A.鹼性磷酸酶（alkaline phosphatase）
B.酸性磷酸酶（acid phosphatase）
C.轉化生長因子β（transforming growth factor β）
D.細胞色素C（cytochrome C）
53.在齒槽突中，通常那一種骨髓充滿骨小樑間隙（intertrabecular space）？

A.黃骨髓
B.紅骨髓
C.纖維骨髓
D.造血骨髓（hematopoietic bone marrow）
54.下列何處之味蕾對甜的感覺最敏感？
A.舌尖
B.舌前側緣
C.舌後側緣
D.舌背後方
55.下列口腔黏膜功能中，何者對於人類是最不顯著？
A.保護功能
B.分泌功能
C.溫度調節功能
D.感覺功能
56.下列何者最不會影響口腔黏膜顏色？
A.四環黴素（tetracycline）
B.血鐵素（hemosiderin）
C.血紅素（hemoglobin）
D.黑色素（melanin）
57.如果想看口腔黏膜上皮的淋巴球（lymphocytes）是否有不正常細胞聚集，來分辨扁平苔癬，可以使用細胞表面抗原標誌（markers）來區別，下列配對何者正確？
A.CD34－B cells；CD68－T cells
B.CD34－T cells；CD68－B cells
C.CD3－B cells；CD20－T cells
D.CD3－T cells；CD20－B cells
58.人體之耳下腺（parotid gland）之重量約爲多少克？
A.14至28克
B.29至35克
C.36至48克
D.49至60克
59.人類耳下腺（parotid gland）之發育，始自胚胎那一時期？
A.4至6星期
B.7至9星期
C.10至12星期
D.13至15星期
60.有關唾液腺之相關性配對，下列何者正確？
A.顎下腺（submandibular gland）—史坦生氏管（Stensen's duct）
B.耳下腺（parotid gland）—華頓氏管（Wharton's duct）
C.耳下腺（parotid gland）—漿液性分泌（serous secretion）
D.舌下腺（sublingual gland）—漿液性分泌（serous secretion）
61.由黏液細胞（mucous cell）所形成的終端分泌單元（secretory end pieces）的外型爲何？
A.三角形
B.圓形
C.方形
D.長管形
62.恆牙小臼齒萌發的方向是：
A.由乳臼齒舌側往咬合面
B.由乳臼齒頰側往口腔前庭
C.由乳臼齒之牙根間往咬合面
D.由乳臼齒舌側往口腔前庭
63.在萌出前移動階段的乳牙牙胚成長迅速，以致造成顎骨內出現牙胚擁擠（crowding）的情況，此一情況如何獲得疏解？
A.顎骨寬度增加，所有乳牙牙胚往顎骨上內側移動
B.顎骨寬度增加，所有乳牙牙胚往後移動
C.顎骨長度增加，所有乳牙牙胚往前移動
D.顎骨長、寬、高度皆增加，第二乳臼齒牙胚往後移動，其餘乳牙牙胚往前移動
64.下圖A及B分別顯示一顆萌出中的恆齒前牙之牙冠附近的組織學表現，圖A中所標示的引齒索（gubernacular cord）隨著牙齒的萌發而變寬（圖B），此一現象主要是由下列何者所導致？



A.退化性牙釉上皮（reduced enamel epithelium）局部增生
B.齒濾泡（dental follicle）局部增厚
C.新的牙周韌帶局部發育
D.局部骨質吸收

65.下列韌帶何者實際具有穩定顳顎關節（temporomandibular joint）的功能？①顳顎（temporomandibular）韌帶　②莖突下顎（stylomandibular）韌帶　③蝶下顎（sphenomandibular）韌帶
A.僅①
B.僅②
C.僅③
D.②③

66.下列有關梅克氏軟骨（Meckel's cartilage）之敘述，何者錯誤？
A.下顎骨在其外側發育
B.遠側端形成鎚骨（malleus）
C.遠側端與砧骨（incus）形成關節，是爲原發顎關節（primary jaw joint）
D.除遠側端外，其他部分骨化成爲下顎骨的部分

67.脯胺酸（proline）最有可能出現在球狀蛋白質之何種二級構造？
A.α螺旋（α helix）
B.β摺板（β sheet）
C.β轉角（β turn）
D.超螺旋（coiled coil）

68.有關蛋白質Hsp70類和chaperonins類之比較，何者錯誤？
A.這兩類都是形成縝密的桶狀蛋白質複合體，能夠和未折疊好的蛋白質結合
B.這兩類蛋白質在引導蛋白質折疊時，都需要水解ATP
C.演化上而言，這兩類蛋白質相當保守，從細菌到人都有
D.無論在正常或壓力（stress）狀況下（如，溫度升高到42℃），這兩類蛋白質都會協助蛋白質折疊

69.被動運輸（passive transport）之特性爲何？
A.不可逆的
B.ATP推動的
C.因流質濃度差推動的
D.吸能的

70.葡萄糖（glucose）經五碳醣磷酸鹽路徑（pentose phosphate pathway）後的終產物爲何？
A.ethanol
B.lactate
C.pyruvate
D.ribose 5-phosphate

71.前列腺素（prostaglandin）等具有生物訊息功能的類二十碳酸（eicosanoid），主要由以下何種

脂肪酸衍生而來？
A.花生四烯酸（arachidonate）
B.油酸（oleate）
C.棕櫚酸（palmitate）
D.硬脂酸（stearate）
72.Sphingolipids 及phospholipids主要在以下那一個胞器中被分解？
A.lysosome
B.peroxisome
C.endoplasmic reticulum
D.microsome
73.新生兒的棕色脂肪組織（brown adipose tissue），富含粒線體，以產熱爲主，因粒線體中含有去偶合蛋白（uncoupling protein, UCP），其作用機轉爲：
A.促進脂肪酸氧化速率，增加電子傳遞而產熱
B.促進電子滲透速率，增加電位差而產熱
C.與ATP synthase結合，抑制其活性而產熱
D.使proton通過粒線體內膜，但不經ATP synthase而產熱
74.下列何者爲體內ribonucleotide reductase的受質（substrate）？
A.TDP
B.ATP
C.UDP
D.GMP
75.有關聚胺類（polyamine）之敘述，何者錯誤？
A.包括spermine和spermidine
B.穩定真核細胞DNA的結構
C.在polyamines合成時，S-adenosylmethionine的主要作用是提供甲基（$-CH_3$）
D.其合成反應需要將 ornithine進行脫羧基反應（decarboxylation）
76.*E. coli* 之DNA polymerase I具有的酵素活性不包含下列何者？
A.3´→ 5´exonuclease
B.5´→ 3´polymerase
C.5´→ 3´exonuclease
D.3´→ 5´polymerase
77.有關DNA與RNA之描述，下列何者最爲恰當？
A.均具有A、B、Z型式之雙股螺旋結構
B.各鹼基及五碳醣間以磷酸二酯鍵（phosphodiester bond）結合
C.五碳醣之2´位置均具有－OH基
D.真核生物之DNA與RNA均有histone結合
78.下列何者需含有較多的GC（GC-rich）序列，才能具有正確的功能？
A.*oriC*於DNA replication之initiation步驟
B.promoter於RNA transcription之initiation步驟
C.hairpin（stem）loop於RNA transcription之termination步驟
D.operator於lactose operon之基因調控
79.下列何者爲真核生物合成蛋白質的第一個胺基酸？
A.Cys
B.Met
C.His
D.Thr
80.在進行基因工程相關實驗過程中，下列敘述何者錯誤？
A.所使用的細菌（如*E.coli*），應完成滅菌程序後方能丟棄
B.使用含抗藥性（drug resistance）基因之質體（plasmid）時，應謹慎操作，避免造成環境中細菌產生抗藥性
C.螢光魚雖然好看，但因是人造物種，量產時不宜使其具繁殖能力
D.只要具備相關技術，自行評估對環境並無立即危險性，即可逕行實驗